

**EXAME FINAL DE  
ANÁLISE MATEMÁTICA I  
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEIT-LECC-LEE-LEET  
Turmas: Todas - 1º Ano  
Ano lectivo: 2024-1º Semestre  
Docentes: Grupo de Disciplina

1ª Época  
Data: 24-Nov-2024  
Duração: 120 min  
Pontuação: 600

**Importante:**

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Seja  $f(x) = \begin{cases} 4Ax + 3B, & \text{se } x < -2 \\ x^2 + B - 1, & \text{se } -2 \leq x \leq 2 \\ 3A + 2, & \text{se } x > 2 \end{cases}$

Determine os valores de  $A$  e  $B$  tais que  $f(x)$  seja uma função contínua em  $\mathbb{R}$ .

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(1 - 3x^4) + x - x^2}{9x^2 + 2x^3 \sin\left(\frac{5}{x}\right)}.$

3. **[60 Pontos]** Ache a equação da recta tangente à curva  $C: x \cos y + y \cos x = 0$  em  $P\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$

4. **[60 Pontos]** Sejam  $f$  e  $g$  duas funções em  $\mathbb{R}$  tais que  $f$  é diferenciável em  $\mathbb{R}$ , verifica  $f(0) = f(\pi) = 0$ , e  $g$  é dada por  $g(x) = f(\sin x) + \sin(f(x))$ . Prove que:

$$g'(0) + g'(\pi) = f'(0) + f'(\pi)$$

5. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e os extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

6. **[60 Pontos]** Um camponês tem 2.400 metros de arrame farpado e quer cercar um campo rectangular que está na margem de um rio recto. Ele não precisa de cercar ao longo do rio. Quais devem ser as dimensões do campo de modo que área seja maior?

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a)  $\int x^5 \ln x dx$  (Aplique o método de integração por partes)

(b)  $\int \frac{x^2 - 3x - 7}{(2x + 3)(x + 1)^2} dx$  (Aplique o método das fracções parciais)

(c)  $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{25 - x^2}}$  (Aplique a substituição trigonométrica)

8. **[60 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pelas curvas  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  e  $g(x) = -2x + 6$ . Faça o esboço da figura.

**Bom Trabalho!**